

Exercice 13

A. 1) a) Vérifier que $f(x) = \ln(x+1) - \ln x$, où $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$ sur $]0, +\infty[$.

Vérifions d'abord que f est bien définie : pour $x > 0$, on a $x+1 > 0$ et $x > 0$, donc $\frac{x+1}{x} > 0$.

Méthode : propriété algébrique du logarithme : $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$ pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$.

Appliquons-la avec $a = x+1 > 0$ et $b = x > 0$:

$$f(x) = \ln(x+1) - \ln x$$

$\Rightarrow$ cette écriture, en différence, est celle qui servira pour les limites et pour la dérivée

A. 1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; interpréter graphiquement.

En 0^+ , servons-nous de la forme en différence.

$\ln(x+1) \rightarrow \ln 1 = 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $-\ln x \rightarrow +\infty$.

La somme d'un terme tendant vers 0 et d'un terme tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

En $+\infty$, la différence donnerait la forme indéterminée $(+\infty) - (+\infty)$: revenons donc à la forme en quotient.

$$\frac{x+1}{x} = 1 + \frac{1}{x} \rightarrow 1 + 0 = 1.$$

Par continuité de $\ln$ en 1 : $f(x) \rightarrow \ln 1 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{-1}{x(x+1)}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme différence de fonctions dérivables (question 1) a)).

Dérivons chaque terme : $(\ln(x+1))' = \frac{1}{x+1}$ et $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur $x(x+1)$:

$$f'(x) = \frac{x}{x(x+1)} - \frac{x+1}{x(x+1)} = \frac{x - (x+1)}{x(x+1)}$$

Au numérateur : $x - x - 1 = -1$.

$$f'(x) = \frac{-1}{x(x+1)}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Pour $x > 0$: $x > 0$ et $x + 1 > 0$, donc le dénominateur $x(x + 1)$ est strictement positif.

Le numérateur vaut $-1 < 0$: le quotient est donc strictement négatif.

$f'(x) < 0$ pour tout $x > 0$: f est strictement décroissante.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) b) : $+\infty$ en 0^+ et 0 en $+\infty$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		—
f	$+\infty$	0

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$, de $+\infty$ vers 0 ; en particulier $f(x) > 0$ pour tout $x > 0$

B. 1) a) Vérifier que $u_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ et justifier que $u_n > 0$, où $u_n = f(n)$ pour $n \geq 1$.

Calculons $u_n = f(n) = \ln \frac{n+1}{n}$.

Décomposons le quotient : $\frac{n+1}{n} = \frac{n}{n} + \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$.

$$u_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

Justifions le signe : pour $n \geq 1$, $\frac{1}{n} > 0$ donc $1 + \frac{1}{n} > 1$.

La fonction $\ln$ est strictement croissante et $\ln 1 = 0$, donc $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow u_n > 0$ pour tout entier $n \geq 1$

B. 1) b) Étudier le sens de variation de la suite (u_n) et sa limite.

Méthode : si $u_n = f(n)$ avec f décroissante sur $]0, +\infty[$, alors (u_n) est décroissante : on transporte la monotonie de la fonction à la suite.

D'après A. 2) b), f est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$.

Or $n < n + 1$, donc $f(n) > f(n + 1)$, c'est-à-dire $u_n > u_{n+1}$.

$\Rightarrow$ la suite (u_n) est strictement décroissante

Limite. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, donc $1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$.

Par continuité de $\ln$ en 1 : $u_n \rightarrow \ln 1 = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante et converge vers 0 ; comme elle est minorée par 0 d'après 1) a), elle décroît vers 0 en restant positive

B. 2) a) Montrer que $S_n = \ln(n + 1)$, où $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$.

Méthode : somme télescopique : en écrivant chaque terme sous la forme $a_{k+1} - a_k$, tous les termes intermédiaires se simplifient deux à deux et il ne reste que $a_{n+1} - a_1$.

Écrivons chaque terme en différence, d'après A. 1) a) : $u_k = \ln(k + 1) - \ln k$.

Sommons de $k = 1$ à $k = n$:

$$S_n = (\ln 2 - \ln 1) + (\ln 3 - \ln 2) + \dots + (\ln(n + 1) - \ln n)$$

Chaque $\ln k$ pour $2 \leq k \leq n$ apparaît une fois en $+$ et une fois en $-$: ces termes se simplifient.
 Il ne reste que le dernier terme positif et le premier terme négatif : $S_n = \ln(n+1) - \ln 1$.
 Or $\ln 1 = 0$.

$$S_n = \ln(n+1)$$

Vérifions pour $n = 2$: $u_1 + u_2 = \ln 2 + \ln \frac{3}{2} = \ln\left(2 \times \frac{3}{2}\right) = \ln 3 = \ln(2+1)$. ✓

B. 2) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Quand $n \rightarrow +\infty$, $n+1 \rightarrow +\infty$.

Et $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$$

⇒ la série des u_n diverge : bien que $u_n \rightarrow 0$, la somme S_n n'est pas majorée

B. 3) En utilisant l'inégalité $\ln x \leq x - 1$, montrer que $u_n \leq \frac{1}{n}$ pour tout $n \geq 1$.

Appliquons l'inégalité $\ln x \leq x - 1$ (valable pour tout $x > 0$) au réel $x = 1 + \frac{1}{n}$, qui est bien strictement positif.

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1$$

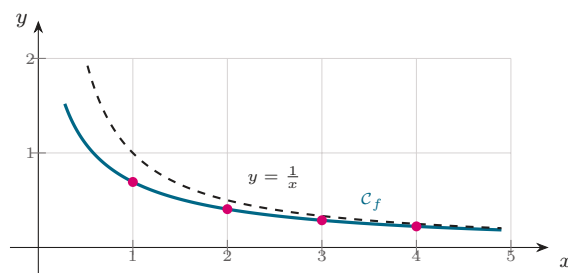
Le membre de droite se simplifie : $1 + \frac{1}{n} - 1 = \frac{1}{n}$.

Or le membre de gauche est exactement u_n d'après 1) a).

$$\forall n \geq 1, \quad 0 < u_n \leq \frac{1}{n}$$

Contrôlons pour $n = 1$: $u_1 = \ln 2 \approx 0,69 \leq 1$. ✓

⇒ $0 < u_n \leq \frac{1}{n}$; le théorème des gendarmes redonne au passage $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$, ce qui confirme 1) b)



$C_f : y = \ln \frac{x+1}{x}$ — décroissante, asymptotes $x = 0$ et $y = 0$; les points $(n; u_n)$ restent sous la courbe $y = \frac{1}{x}$ (Exercice 13).